KEPCO E&C · 계측 직렬 필기

2026 하반기 · 필기 10.24 (토)

DAY 1

10.19 (월)

읽기 → 가리기 → 오른쪽에 쓰기 → 확인 → 지우고 다시

01 회로이론

식의 뜻과 적용 조건부터 되살리는 5일 핵심 학습서

18	16	2	54	7h 30m
단원	A 필수	B 선택	공식 카드	첫 학습

색깔 읽는 법

노랑 형광	통암기 문장 · 단원 첫 정의. 이것만 먼저 외워도 뼈대가 잡힘
분홍 형광	"아니다·혼동·틀리" 등 헷갈림 주의 문장
공식 카드	가리고 오른쪽 패드에 기호·단위·조건까지 써보기
빨강 박스	함정. 시험 당일 아침에 이 박스만 훑기
초록 박스	짧은 예제. 풀이 흐름만 1회 확인
보라 박스	가리고 답하기. 정답은 권말 링크

오전 / 오후 / 저녁 표시는 이 권을 하루에 끝내기 위한 진도 기준입니다. B 단원은 저녁에 시간이 남을 때만.

목차 · 회독 체크

단원 이름을 누르면 해당 쪽으로 이동합니다. 오른쪽 동그라미는 회독할 때마다 펜으로 채우세요.

ID	단원	우선	시간대	쪽	1 2 3회독
C01	전하·전압·전류·전력: 단위로 식을 확인하기	A	오전 · 20분	5	○ ○ ○
C02	직렬·병렬과 키르히호프: 회로를 읽는 순서	A	오전 · 30분	7	○ ○ ○
C03	복소수·복소공액·절댓값·위상과 페이저	A	오전 · 30분	9	○ ○ ○
C04	순시값·평균값·실효값: 파형을 혼동하지 않기	A	오전 · 25분	11	○ ○ ○
C05	콘덴서의 접속·전하·에너지	A	오전 · 30분	13	○ ○ ○
C06	콘덴서 전류: 미분식과 교류 실효값	A	오전 · 20분	15	○ ○ ○
C07	인덕턴스·상호인덕턴스와 결합 극성	A	오전 · 25분	17	○ ○ ○
C08	RLC 교류회로: 임피던스와 어드미턴스	A	오후 · 30분	19	○ ○ ○
C09	유효·무효·피상전력과 복소전력	A	오후 · 30분	21	○ ○ ○
C10	비정현파·왜형률: 다른 주파수는 제곱합	A	오후 · 25분	23	○ ○ ○
C11	테브난·노턴: 부하가 바라보는 등가회로	A	오후 · 25분	25	○ ○ ○
C12	중첩·밀만·쌍대관계: 헷갈리는 이름 묶기	A	오후 · 30분	27	○ ○ ○
C13	배율기·분류기와 측정기의 연결	A	오후 · 20분	29	○ ○ ○
C14	평형 3상과 영상분: 크기 합과 벡터 합	A	오후 · 25분	31	○ ○ ○
C15	RC·RL 과도현상: 초기값·최종값·시정수	A	저녁 · 30분	33	○ ○ ○
C16	RLC 공진과 감쇠: 물리적 의미부터	A	저녁 · 25분	35	○ ○ ○
C17	최대전력 전달: 최대 출력과 효율의 차이	B	저녁 · 15분	37	○ ○ ○
C18	필터와 4단자망의 기본 구별	B	저녁 · 15분	39	○ ○ ○
	공식 총정리 · 백지 테스트			41	

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

핵심 암기 헷갈림 주의 함정 예제 가리고 답하기

ID	단원	우선	시간대	쪽	1 2 3회독
	함정 총정리 · 시험 당일 아침용			48	
	백지 회상 문항			50	
	정답 모음			53	

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

핵심 암기 헷갈림 주의 함정 예제 가리고 답하기

이 권에서 잡을 것

이 책은 원본 문제를 다시 모은 문제집이 아니라, 여러 자료에 흩어진 같은 개념을 한 번씩 설명한 학습서다. A는 이번 5일 동안 먼저 기억할 내용, B는 A의 확인 문제를 풀 수 있을 때 추가할 내용이다. 표시 시간은 해당 절을 처음 읽고 예제를 따라가는 권장 시간이며, 모든 절을 한 번에 완주하라는 의미는 아니다.

학습 순서는 핵심 문장을 소리 내어 말하기, 식의 기호와 단위를 확인하기, 풀이 예제의 숫자를 가리고 재현하기, 확인 문제 풀기다. 계산이 길어지면 공식의 적용 조건을 설명하는 수준부터 확보한다. 오른쪽 여백에는 새 내용을 더 옮기기보다 자신이 헷갈린 부호·단위·조건 하나를 적는다.

회로에서는 전압·전류·에너지의 실제 의미를 다룬다. 라플라스 변환, 전달함수의 제어 해석, 최종값 정리, 2차계 응답지표는 02 제어공학에서 이어서 학습한다. 여기서 다룬 복소수는 다른 모든 권의 공통 계산 도구다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

C01 전하·전압·전류·전력: 단위로 식을 확인하기

A 필수

DAY 1 · 오전 · 첫 학습 20분 · 공식 3개

☐ 전압과 전류의 뜻을 설명한다. ☐ W, Wh, J와 접두어를 구분한다.

★ 통암기 전류는 단위 시간에 이동한 전하, 전압은 단위 전하당 에너지, 전력은 단위 시간당 에너지다. 전류의 양을 나타내는 A와 전하량을 나타내는 C를 구별한다. 1 A가 1초 동안 흐르면 1 C의 전하가 이동한다.

저항에 전류가 흐르면 전기에너지가 열로 바뀐다. 저항의 소비전력은 전압과 전류의 곱이며, 옴의 법칙을 넣으면 전류의 제곱에 저항을 곱한 식 또는 전압의 제곱을 저항으로 나눈 식을 얻는다. 어느 식을 사용할지는 문제에서 무엇을 일정하게 유지했는지로 결정한다.

전압을 일정하게 유지할 때 저항이 커지면 전류와 전력이 감소한다. 반대로 전류가 일정하면 저항이 커질수록 전력이 증가한다. '저항이 커지면 발열이 커진다'처럼 조건 없이 외우지 않는다. 교류에서 이 절의 저항 전력 식에 넣는 V와 I는 실효값이다.

공식 1

$$i = \frac{dq}{dt}, \quad v = \frac{dw}{dq}, \quad p = \frac{dw}{dt} = vi$$

q: 전하 C, t: 시간 s, w: 에너지 J, v: 전압 V, i: 전류 A, p: 순간전력 W. 수동부호규약에서 전류가 +단자로 들어가면 p>0은 흡수.

공식 2

$$P = VI = I^2R = \frac{V^2}{R}, \quad W = Pt$$

일정한 직류 또는 저항의 정현파 정상상태. R: Ω. 에너지는 P[W]×t[s]이면 J, P[kW]×t[h]이면 kWh.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 3

$$1\ \text{kWh} = 3.6 \times 10^{6}\ \text{J}$$

k=10^{3}, m=10^{-3}, μ=10^{-6}, n=10^{-9}. 수치 대입 전에 단위를 맞춘다.

함정 체크 — 여기서 틀린다

- kW는 전력이고 kWh는 에너지다. kW/h로 쓰지 않는다.
- μF를 F로 바꾸지 않고 대입하면 결과가 백만 배 어긋난다.

짧은 예제

12 V가 걸린 6 Ω 저항의 전류, 전력, 10초 동안 소비한 에너지를 구하라.

1 옴의 법칙에서 **I=12/6=2** A.

2 **P=12×2=24** W. **W=24×10=240** J.

답 → 2 A, 24 W, 240 J.

가리고 답하기

같은 저항에 걸린 전압을 두 배로 하면 소비전력은 몇 배인가?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

C02 직렬·병렬과 키르히호프: 회로를 읽는 순서

A 필수

DAY 1 · 오전 · 첫 학습 30분 · 공식 3개

☐ 접속을 전류·전압의 공통성으로 판별한다. ☐ 분압·분류와 간단한 브리지 평형을 계산한다.

★ 통암기 직렬은 같은 전류, 병렬은 같은 전압이다. 그림에서 부품이 나란히 놓였다는 모양만으로 병렬을 판단하지 않는다. 부품의 양 끝이 각각 같은 두 마디에 연결되어 있어야 병렬이다. 중간 마디에서 전류가 갈라지면 두 부품은 단순 직렬이 아니다.

KCL은 전하가 마디에 계속 쌓이지 않는다는 보존법칙이다. 한 마디로 들어온 전류의 합은 나간 전류의 합과 같다. KVL은 닫힌 경로를 한 바퀴 돌면 전위가 원래대로 돌아온다는 법칙으로, 전압 상승과 강하를 부호 있게 합하면 0이다.

문제 풀이 순서는 기준 마디와 전류 방향을 임의로 정하고, 직병렬로 줄일 수 있는 부분을 먼저 줄인 뒤, KCL이나 KVL을 쓰는 것이다. 계산 결과가 음수면 처음 정한 방향과 반대라는 뜻이다. 휘스톤 브리지는 가운데 가지 전류가 0인 평형 조건에서만 양쪽 분압 전압이 같다.

공식 1

$$R_s = R_1 + R_2, \quad R_p = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

R: 저항 Ω. 직렬 합성저항은 큰 저항보다 크고, 병렬 합성저항은 작은 저항보다 작아야 한다.

공식 2

$$V_1 = V\frac{R_1}{R_1 + R_2}, \quad I_1 = I\frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

두 저항 직렬의 분압과 두 저항 병렬의 분류. 분류식의 분자에는 반대편 저항이 온다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 3

$$\sum i = 0, \quad \sum v = 0$$

마디의 KCL과 폐경로의 KVL. 미리 정한 부호를 일관되게 유지한다.

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 전압계가 연결되면 그 내부저항도 회로의 일부가 될 수 있다.
- 브리지가 평형이 아닌데 가운데 저항을 지우면 안 된다. 평형비는 각 가지를 어떻게 이름 붙였는지 확인한다.

짧은 예제

18 V 전원에 3 Ω과 6 Ω이 직렬 연결되어 있다. 6 Ω 저항의 전압을 구하라. 이어 두 저항을 병렬로 바꾸면 전체 전류는 얼마인가?

1 직렬일 때 합성저항은 9 Ω, 전류는 2 A이므로 6 Ω 전압은 12 V.

2 병렬일 때 합성저항은 $3\times6/(3+6)=2$ Ω. 전체 전류는 $18/2=9$ A.

답 → 직렬 12 V, 병렬 전체 전류 9 A.

가리고 답하기

한 마디로 5 A가 들어오고 두 가지로 2 A와 x A가 나간다. x는?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

C03 복소수·복소공액·절댓값·위상과 페이저

A 필수

DAY 1 · 오전 · 첫 학습 30분 · 공식 4개

☐ 복소수의 직교형과 극형을 바꾼다. ☐ 복소공액과 절댓값을 구별한다.

★ 통암기 복소수의 절댓값은 크기, 편각은 방향, 복소공액은 허수부의 부호만 바꾼 값이다. 전기에서는 전류 기호 i와 구분하기 위해 허수단위를 j로 쓰며 $j^2=-1$이다. a+jb는 서로 직각인 두 성분을 표현하므로 크기는 a+b가 아니라 제곱합의 제곱근이다.

덧셈과 뺄셈은 실수부끼리·허수부끼리 계산하는 직교형이 편하다. 곱셈과 나눗셈은 크기를 곱하거나 나누고 위상을 더하거나 빼는 극형이 편하다. 분모가 복소수일 때는 분모의 복소공액을 분자·분모에 함께 곱하면 분모를 실수로 만들 수 있다.

페이저는 같은 주파수의 정현파에서 공통 시간변화를 생략한 복소수 표현이다. 이 책의 페이저 크기는 실효값이다. 순시값의 앞 계수인 최댓값과 혼동하지 않는다. 위상은 arctan(b/a) 값만 쓰지 말고 a와 b의 부호로 사분면을 확인한다. 실수부가 음수인 경우 특히 주의한다.

공식 1

$$z = a + jb = |z|e^{j\theta}, \quad |z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

a,b: 같은 단위의 실수부·허수부. θ: 편각. a>0일 때 **$\theta=\tan^{-1}(b/a)$**; 일반적으로 사분면을 함께 판별.

공식 2

$$z^* = a - jb, \quad zz^* = a^2 + b^2 = |z|^2$$

별표는 복소공액이다. z* 자체가 |z|나 1/z는 아니다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 3

$$\frac{A\angle\alpha}{B\angle\beta} = \frac{A}{B}\angle(\alpha-\beta)$$

A,B는 양의 크기. 위상 단위를 도 또는 rad 중 하나로 통일한다.

공식 4

$$v(t) = \sqrt{2}V\cos(\omega t+\theta) \quad \longleftrightarrow \quad \bar{V} = V\angle\theta$$

V: 실효값 V. ω: rad/s. sin을 기준으로 삼아도 되지만 같은 문제 안에서 sin/cos 기준을 섞지 않는다.

함정 체크 — 여기서 틀린다

- |a+jb|를 |a|+|b|로 계산하지 않는다.
- 서로 다른 주파수의 정현파는 하나의 페이저로 단순 합성하지 않는다.

짧은 예제

Z=3+j4 Ω에 실효값 전압 **V=10∠0°** V를 인가했다. 전류를 구하라.

1 **|Z|=5** Ω, 위상은 약 53.13°. 따라서 **I=10/5∠(-53.13°)**.

2 직교형으로는 **I=10(3-j4)/25=1.2-j1.6** A. 절댓값은 2 A다.

답 → I=2∠-53.13° A=1.2-j1.6 A.

가리고 답하기

z=-3+j4의 복소공액과 절댓값은?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

C04 순시값·평균값·실효값: 파형을 혼동하지 않기

A 필수

DAY 1 · 오전 · 첫 학습 25분 · 공식 4개

☐ 정현파와 펄스의 평균·실효값을 구분한다. ☐ 주기와 주파수를 바꾼다.

★ 통암기 실효값은 같은 저항에서 같은 평균 열을 만드는 직류값이다. 전류가 음수인 동안에도 저항의 발열은 양수이므로, 실효값은 파형을 제곱하여 평균한 뒤 제곱근을 취한다. 평균값은 단순한 면적의 평균이라 양·음이 상쇄될 수 있다.

대칭 정현파의 부호 있는 한 주기 평균은 0이다. 그러나 정류형 계기나 전파정류파의 평균을 말할 때는 절댓값을 평균하므로 2Vm/π가 나온다. '정현파 평균값'이라는 말만 보고 한 가지 숫자를 외우지 말고 반주기 평균인지, 정류평균인지, 한 주기 평균인지 확인한다.

0과 일정한 양의 값 사이를 오가는 펄스는 듀티비 D가 켜져 있는 시간의 비율이다. 평균은 최대값에 D를 곱하고, 실효값은 최대값에 √D를 곱한다. 같은 최대값이라도 듀티비가 작으면 평균과 발열 효과가 달라진다.

공식 1

$$f = \frac{1}{T}, \quad \omega = 2\pi f$$

f: Hz, T: 주기 s, ω: 각주파수 rad/s.

공식 2

$$x_{\text{avg}} = \frac{1}{T}\int_0^T x(t)\,dt, \quad x_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T x^2(t)\,dt}$$

x는 전압 또는 전류. 적분 구간은 정확히 한 주기를 사용한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 3

$$X_{\text{rms}} = \frac{X_{\text{m}}}{\sqrt{2}}, \quad X_{\text{rect, avg}} = \frac{2X_{\text{m}}}{\pi}$$

정현파에만 해당. Xm: 최대값. 부호 있는 한 주기 평균은 0.

공식 4

$$X_{\text{avg}} = DX_{\text{m}}, \quad X_{\text{rms}} = \sqrt{D}X_{\text{m}}$$

0과 Xm 사이를 오가는 직사각형 펄스. **D=Ton/T**, 0≤D≤1.

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 모든 파형의 실효값이 최대값/√2는 아니다.
- 실효값을 구할 때 전압의 제곱을 먼저 평균해야 한다. 평균을 낸 다음 제곱하지 않는다.

짧은 예제

한 주기 중 25% 동안 8 A, 나머지 동안 0 A인 전류의 평균과 실효값을 구하라.

1 **D=0.25**이므로 평균은 **8×0.25=2** A.

2 실효값은 **8×√0.25=4** A. 평균과 실효값이 다르다.

답 → 평균 2 A, 실효값 4 A.

가리고 답하기

최대값이 100√2 V인 정현파의 실효값과 부호 있는 한 주기 평균은?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

C05

콘덴서의 접속·전하·에너지

A 필수

DAY 1 · 오전 · 첫 학습 30분 · 공식 3개

☐ 콘덴서 직렬·병렬의 합성용량을 구한다. ☐ 전원 연결 여부에 따라 보존되는 양을 판단한다.

★ 통암기 콘덴서는 전하와 전압을 연결하고 전기장에 에너지를 저장한다. 병렬은 전압이 같아 용량이 더해지고, 직렬은 중간 도체에 처음 순전하가 없는 일반 조건에서 각 콘덴서의 전하 크기가 같아 용량의 역수가 더해진다. 저항의 직병렬 공식과 자리가 반대다.

정전용량이 크다는 것은 같은 전압을 만들기 위해 더 많은 전하를 저장할 수 있다는 뜻이다. 에너지 식은 Q와 V의 관계를 이용해 세 형태로 바뀐다. 전압이 일정한 상황에서는 에너지가 C에 비례하지만, 전하가 일정하면 에너지는 C에 반비례한다. 무엇이 고정되는지가 결론을 바꾼다.

충전된 두 콘덴서를 전원에서 분리한 뒤 병렬로 연결하면 전체 전하를 이용해 최종 공통전압을 구한다. 극성을 맞춰 연결했는지 반드시 확인한다. 최종 정전 에너지는 처음 에너지보다 작을 수 있다. 차이는 실제 연결선의 저항·방사 등으로 이동하며, 에너지 보존이 깨진 것이 아니다.

공식 1

$$Q = CV, \quad W_C = \frac{1}{2}CV^2 = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2}QV$$

C: 정전용량 F, Q: 전하 C, V: 전압 V, WC: 에너지 J. 기호 C가 용량과 쿨롱 단위에 함께 쓰이므로 문맥 구별.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 2

$$C_p = C_1 + C_2, \quad C_s = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$$

이상적인 두 콘덴서의 병렬·직렬 등가용량.

공식 3

$$V_f = \frac{C_1 V_1 + C_2 V_2}{C_1 + C_2}$$

외부 전원과 분리된 두 콘덴서를 같은 기준 극성으로 병렬 연결한 뒤의 최종값. 반대 극성 전압은 음수로 대입.

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 직렬 콘덴서는 용량이 작은 쪽 전압이 더 크다.
- 전원에 계속 연결된 경우 전원이 전하를 공급·흡수하므로 콘덴서만의 총전하가 일정하다고 두면 안 된다.

짧은 예제

2 μF 콘덴서가 10 V로 충전되고 3 μF 콘덴서는 미충전이다. 전원 없이 같은 극성끼리 연결한 후 최종전압과 최종 에너지는?

1 초기 총전하는 2 μF×10 **V=20** μC.

2 합성용량 5 μF이므로 최종전압은 **20/5=4** V.

3 최종 에너지는 0.5×5 **μF×4^2=40** μJ. 초기 100 μJ와 차이 60 μJ는 연결 과정에서 다른 형태로 이동한다.

답 → 4 V, 40 μJ.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

가리고 답하기

2 μF와 3 μF를 100 V 전원에 병렬 연결했다. 전체 저장 에너지는?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

C06 콘덴서 전류: 미분식과 교류 실효값

A 필수

DAY 1 · 오전 · 첫 학습 20분 · 공식 3개

☐ 전압 변화율에서 전류를 구한다. ☐ 정현파 전압의 콘덴서 전류와 위상을 판단한다.

★ **통암기** 콘덴서 전류는 전압 그 자체보다 전압이 변하는 속도에 비례한다. 전압이 일정하게 유지되는 직류 정상상태에서는 이상적인 콘덴서 전류가 0이다. 반면 교류 전압은 계속 변하므로 충전·방전 전류가 흐른다.

정현파 전압을 미분하면 같은 주파수에서 위상이 90° 앞선 정현파가 된다. 그래서 콘덴서 전류는 전압보다 90° 앞선다. 주파수가 커질수록 같은 전압에서도 전류가 커지고, 전류 흐름을 방해하는 용량성 리액턴스의 크기는 작아진다.

교류 실효전류를 구할 때는 전압이 실효값인지 최대값인지부터 읽는다. 전압 최대값에 ωC를 곱하면 전류 최대값이고, 전압 실효값에 곱하면 전류 실효값이다. 서로 다른 종류의 값을 곱한 다음 뒤늦게 $\sqrt{2}$를 붙이는 실수를 피한다.

공식 1

$$i_C(t) = C\frac{dv_C(t)}{dt}$$

iC: A, C: F, dv/dt: V/s. 콘덴서 +단자로 들어가는 전류 기준.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 2

$$Z_C = \frac{1}{j\omega C} = -j\frac{1}{\omega C}, \quad I_{\text{rms}} = \omega C V_{\text{rms}}$$

ZC: Ω, **ω=2πf** rad/s. 이상적인 정현파 정상상태.

공식 3

$$v_C(0^+) = v_C(0^-)$$

유한한 전류만 허용하는 통상적인 스위칭 회로에서는 콘덴서 전압이 연속이다. 이상적인 충격전류가 있으면 별도 해석.

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 직류 연결 직후와 직류 정상상태를 구별한다.
- 콘덴서 병렬회로에서는 각 가지 전류가 용량에 비례한다. 모든 가지에 전류가 똑같이 흐르는 것이 아니다.

짧은 예제

C=50 μF에 각주파수 1000 rad/s, 실효전압 20 V가 걸린다. 실효전류와 위상은?

1 **I=1000×50×10⁻⁶×20=1** A.

2 순수 콘덴서 전류는 전압보다 90° 앞선다.

답 → 1 A, 전압보다 90° 진상.

가리고 답하기

2 μF 콘덴서 전압이 1 ms 동안 3 V만큼 일정한 기울기로 증가했다. 전류는?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

C07 인덕턴스·상호인덕턴스와 결합 극성

A 필수

DAY 1 · 오전 · 첫 학습 25분 · 공식 4개

☐ 인덕터의 전압과 저장 에너지의 뜻을 말한다. ☐ 상호인덕턴스와 가동·차동 접속을 구분한다.

★ 통암기 인덕터는 전류 변화를 방해하고 자기장에 에너지를 저장한다. 전류가 일정하면 이상적인 인덕터 양단 전압은 0이므로 직류 정상상태에서는 단락으로 본다. 그러나 전류가 급격히 바뀌려 하면 큰 전압이 필요하다.

한 코일의 전류 변화가 다른 코일과 쇄교하는 자속을 변화시키면 상호유도전압이 생긴다. 상호인덕턴스 M은 이 결합의 크기를 나타낸다. 결합계수 k는 모든 자속이 상대 코일과 결합하는 정도를 나타내며 일반적인 수동 두 코일에서 0 이상 1 이하이다.

직렬 결합의 합성 인덕턴스에는 자기인덕턴스뿐 아니라 상호항 ±2M이 들어간다. 점 표시 단자에 대한 전류 방향을 보고 두 자속이 더해지는 가동인지, 상쇄되는 차동인지 결정한다. 점 표시를 무시하고 무조건 +2M을 쓰지 않는다. 그림이 없으면 문제의 '가동·차동' 조건을 읽는다.

직렬로 흐르는 한 전류가 두 코일의 점 단자로 모두 들어가거나 모두 나오면 가동이고, 한 코일의 점으로 들어가 다른 코일의 점에서 나오면 차동이다. 도면에서 점끼리를 연결했는지만 보지 말고 실제 전류 화살표를 따라 판단한다. 결합 코일의 전압식을 쓸 때 두 전류를 각각 점으로 들어가는 방향, 두 전압을 점 쪽이 +인 방향으로 정하면 상호항은 +M이다. 한 코일의 전류·전압 기준을 함께 반대로 정하면 상호항은 -M이 된다.

공식 1

$$v_L = L\frac{di_L}{dt}, \quad W_L = \frac{1}{2}Li_L^2$$

L: H, 전류 A, 전압 V, 저장 에너지 J. 유한한 전압 조건에서 인덕터 전류는 연속.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 2

$$M = k\sqrt{L_1 L_2}, \quad 0 \le k \le 1$$

M,L1,L2는 같은 H 단위. 완전 결합은 **k=1**, 결합 없음은 **k=0**.

공식 3

$$v_1 = L_1\frac{di_1}{dt} + M\frac{di_2}{dt}, \quad v_2 = M\frac{di_1}{dt} + L_2\frac{di_2}{dt}$$

두 전류가 각각 점 단자로 들어가고 두 전압의 +가 점 단자일 때. M은 결합 크기를 나타내는 비음수 값으로 두고 기준 방향에 따라 상호항 부호를 정한다.

공식 4

$$L_{\text{aiding}} = L_1 + L_2 + 2M, \quad L_{\text{opposing}} = L_1 + L_2 - 2M$$

두 코일을 직렬 접속한 경우. 병렬 접속 공식으로 사용하지 않는다.

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 같은 전류가 흐른다고 인덕터의 에너지가 LI^2가 되는 것은 아니다. 1/2가 필요하다.
- 패러데이 유도기전력의 부호와 수동부호규약으로 정의한 단자전압의 부호를 구분한다.

짧은 예제

L1=9 mH, **L2=16** mH, **k=0.5**인 두 코일의 M과 직렬 가동·차동 합성값을 구하라.

1 $M=0.5\times\sqrt{(9\times16)}=6$ mH.

2 가동은 **9+16+12=37** mH, 차동은 **9+16-12=13** mH.

답 → M=6 mH, 가동 37 mH, 차동 13 mH.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

가리고 답하기

L=0.2 H에 3 A가 흐를 때 저장 에너지는?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

C08 RLC 교류회로: 임피던스와 어드미턴스

A 필수

DAY 1 · 오후 · 첫 학습 30분 · 공식 4개

☐ 직렬은 Z, 병렬은 Y로 계산한다. ☐ 유도성·용량성과 전류의 진상·지상을 연결한다.

★ **통암기** 직렬회로는 임피던스를 더하고, 병렬회로는 어드미턴스를 더한다. 임피던스 Z는 전압/전류이며 저항 R과 리액턴스 X를 합한 복소수다. 어드미턴스 Y는 1/Z이며 컨덕턴스 G와 서셉턴스 B로 나뉜다.

순수 저항은 전압과 전류가 같은 위상이다. 인덕터는 전류가 전압보다 90° 늦고, 콘덴서는 90° 빠르다. 직렬 RLC에서는 XL-XC의 부호로 전체 유도성·용량성을 판별한다. 양수면 유도성이므로 전류가 늦고, 음수면 용량성이므로 전류가 앞선다.

병렬회로는 전압이 공통이므로 각 가지 전류를 더한다. 저항 가지는 실수 전류, L 가지는 음의 허수 전류, C 가지는 양의 허수 전류로 합친다. 전류 크기를 산술적으로 더하면 위상 차이가 사라져 틀린다. 전체 Y의 허수부가 양수면 용량성 전류가 우세하다.

공식 1

$$Z_R = R, \quad Z_L = j\omega L, \quad Z_C = -\frac{j}{\omega C}$$

정현파 정상상태의 이상소자. 모두 Ω 단위.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 2

$$Z_{\text{series}} = R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)$$

|Z|=√(R²+X²), 실효전류의 크기 **I=V/|Z|**.

공식 3

$$Y_{\text{parallel}} = \frac{1}{R} + j\left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right)$$

각 R,L,C가 별도 병렬 가지인 경우. Y,G,B의 단위는 S(지멘스).

공식 4

$$G = \frac{R}{R^2 + X^2}, \qquad B = -\frac{X}{R^2 + X^2}$$

Z=R+jX를 역수로 만든 결과. 일반적으로 **G=1/R**이라고 놓을 수 없다.

함정 체크 — 여기서 틀린다

- **G=1/R**은 순수 저항 또는 병렬 가지의 저항을 따로 표현할 때다. 복합 Z의 실수부 R을 그냥 뒤집지 않는다.
- 서로 다른 주파수의 성분에는 각각 다른 XL, XC를 적용한다.

짧은 예제

R=6 Ω, **XL=10** Ω, **XC=2** Ω이 직렬이고 실효전압은 50 V다. 전류 크기와 진상·지상을 구하라.

1 **X=10-2=8** Ω, **Z=6+j8** Ω, **|Z|=10** Ω.

2 **I=50/10=5** A. X>0이므로 전류는 전압보다 늦는다.

답 → 5 A, 지상.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

가리고 답하기

순수 R과 C의 병렬에서 저항전류 3 A, 콘덴서 전류 4 A라면 전체 실효전류 크기는?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

C09 유효·무효·피상전력과 복소전력

A 필수

DAY 1 · 오후 · 첫 학습 30분 · 공식 3개

☐ W, var, VA를 구분한다. ☐ 복소공액을 이용한 전력 계산을 익힌다.

★ 통암기 유효전력 P는 평균적으로 소비되는 전력, 무효전력 Q는 저장소자와 왕복하는 효과, 피상전력 S는 전체 전압·전류 실효값의 곱이다. 정현파에서는 P와 Q를 직각 성분으로 놓고 피상전력 크기를 구한다.

복소전력은 전압 페이저에 전류 페이저의 복소공액을 곱한다. 전류가 늦는 유도성 부하의 Q는 양수, 전류가 앞서는 용량성 부하의 Q는 음수로 정하는 수동부호규약을 사용한다. 순수 L이나 C는 평균 유효전력을 소비하지 않지만 전류는 흐르므로 피상전력은 0이 아닐 수 있다.

역률은 P/S이다. 정현파 전압·전류에서는 위상차의 cos와 같지만 파형에 고조파가 있으면 cosϕ만으로 전체 역률을 표현할 수 없다. 병렬 부하의 전력은 유효전력끼리, 무효전력끼리 더한 후 마지막에 피상전력을 구한다. 개별 피상전력의 크기를 바로 더하지 않는다.

공식 1

$$S = \bar{V}\bar{I}^{*} = P + jQ$$

V,I는 실효값 페이저. 최대값 페이저를 사용하면 오른쪽 계산에 1/2가 필요하다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 2

$$P = VI\cos\phi, \quad Q = VI\sin\phi, \quad S = VI = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

정현파 단상. ϕ=전압 위상-전류 위상. P: W, Q: var, S: VA.

공식 3

$$\text{pf} = \frac{P}{S}, \quad P = I^2R, \quad Q = I^2X$$

Z=R+jX의 수동부하. X>0 유도성, X<0 용량성.

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 피상전력 S와 복소전력 P+jQ를 구별한다. S는 음수가 아닌 크기다.
- 정현파가 아닌 일반 파형에 **$S^2=P^2+Q^2$**를 무조건 적용하지 않는다.

짧은 예제

실효전압 100 V, 실효전류 5 A이고 전류가 36.87° 늦는다. P,Q,S와 역률은?

1 **S=100×5=500** VA.

2 **cos36.87°=0.8**, **sin36.87°=0.6**이므로 **P=400** W, **Q=300** var.

3 전류가 늦으므로 지상 역률 0.8이다.

답 → 400 W, 300 var, 500 VA, 지상 0.8.

가리고 답하기

P=300 W, **Q=-400** var인 부하의 피상전력과 성격은?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

C10 비정현파·왜형률: 다른 주파수는 제곱합

A 필수

DAY 1 · 오후 · 첫 학습 25분 · 공식 3개

☐ 고조파의 실효값을 합성한다. ☐ 왜형률의 분모가 기본파임을 기억한다.

★ 통암기 서로 다른 정수배 주파수의 정현파들은 한 기본주기에서 서로 직교하므로 실효값은 제곱합의 제곱근으로 합친다. 기본파는 가장 낮은 기준 주파수 성분, 고조파는 그 정수배 성분이다. 직류 성분이 있으면 그 값의 제곱도 전체 실효값에 포함한다.

왜형률 THD는 기본파에 비해 고조파 성분이 얼마나 큰지를 나타낸다. 분자는 2차 이상 고조파 실효값들의 제곱합 제곱근, 분모는 기본파 실효값이다. 전체 실효값을 분모로 쓰지 않는다. 모든 성분이 정현파 최대값으로 주어졌다면 같은 √2가 약분되어 비율만은 최대값끼리 계산할 수 있다.

비정현파 전력은 같은 차수의 전압과 전류 성분끼리 평균전력을 만들고, 다른 차수 사이의 곱은 한 기본주기 평균에서 0이 된다. 피상전력은 여전히 전체 Vrms×Irms다. 정현파 전압에 고조파 전류가 흐르면 기본파 전류의 위상이 같더라도 전체 역률이 1보다 작아질 수 있다.

공식 1

$$X_{\text{rms}} = \sqrt{X_0^2 + X_1^2 + X_2^2 + \cdots}$$

X0: 직류값, Xn: n차 정현파 성분의 실효값. 공통 기본주기에 대해 계산.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 2

$$\mathrm{THD} = \frac{\sqrt{X_2^2 + X_3^2 + \cdots}}{X_1}$$

무차원 비율. 백분율을 묻는 경우 100을 곱한다. 통상 직류 성분은 THD 분자에서 제외.

공식 3

$$P = V_0 I_0 + \sum_{n=1}^{\infty} V_n I_n \cos\phi_n, \qquad S = V_{\mathrm{rms}} I_{\mathrm{rms}}$$

Vn,In: 같은 차수 성분의 실효값, ϕn: 그 전압·전류의 위상차.

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 고조파 3 A와 4 A를 더해 7 A로 놓지 않는다.
- 왜형률은 100%를 넘을 수 있다. 1보다 크다는 이유만으로 계산 오류라고 판단하지 않는다.

짧은 예제

기본파 전류가 10 A, 3차가 3 A, 5차가 4 A이며 모두 실효값이다. 고조파 합성값, 전체 실효값, THD를 구하라.

1 고조파 합성값은 $\sqrt{(3^2+4^2)}=5$ A.

2 전체는 $\sqrt{(10^2+3^2+4^2)}=5\sqrt{5}\approx 11.18$ A.

3 $\mathrm{THD}=5/10=0.5=50\%$.

답 → 고조파 5 A, 전체 약 11.18 A, THD 50%.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

가리고 답하기

기본파 12 V와 3차 고조파 5 V만 있을 때 전체 실효전압은?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

C11 테브난·노턴: 부하가 바라보는 등가회로

A 필수

DAY 1 · 오후 · 첫 학습 25분 · 공식 2개

☐ 개방전압과 단락전류를 구별한다. ☐ 독립전원을 꺼서 등가저항을 구한다.

★ **통암기** 테브난은 전압원과 직렬저항, 노턴은 전류원과 병렬저항으로 같은 두 단자 특성을 표현한다. 등가란 내부 부품이 실제로 같다는 뜻이 아니라, 같은 부하를 연결했을 때 단자 전압과 전류가 같다는 뜻이다.

테브난 전압은 부하를 떼어 낸 개방상태의 단자전압이다. 노턴 전류는 그 두 단자를 단락했을 때 흐르는 전류다. 두 등가회로의 저항은 같다. 독립전원만 있는 저항회로에서는 전원을 0으로 만든 뒤 단자에서 바라본 저항을 구할 수 있다.

전압원을 0 V로 만들면 양단 전압이 0이므로 단락이고, 전류원을 0 A로 만들면 전류가 0이므로 개방이다. '전원을 없앤다'고 해서 모두 끊는 것이 아니다. 종속전원이 있다면 그것은 그대로 두고 시험 전압원·전류원 등을 써야 하며, 단순 전원 제거법을 기계적으로 적용하지 않는다.

공식 1

$$V_{th} = V_{oc}, \quad I_N = I_{sc}, \quad R_{th} = R_N$$

Voc: 개방전압 V, Isc: 단락전류 A. 부호는 정한 단자 극성과 전류 방향에 따른다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 2

$$V_{\text{th}} = I_{\text{N}} R_{\text{th}}, \quad I_L = \frac{V_{\text{th}}}{R_{\text{th}} + R_L}$$

선형 직류 저항회로. 교류는 저항 대신 해당 주파수의 임피던스를 사용한다.

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 테브난 전압을 구할 때 부하저항을 남겨두면 개방전압이 아니다.
- 이상전압원의 내부저항은 0, 이상전류원의 내부저항은 ∞다. 실제 외부저항과 혼동하지 않는다.

짧은 예제

두 단자의 개방전압이 12 V이고 단락전류가 3 A이다. 등가저항과 8 Ω 부하를 연결했을 때 부하전류는?

1 **Rth=12/3=4** Ω.

2 부하전류는 **12/(4+8)=1** A.

답 → Rth=4 Ω, 부하전류 1 A.

가리고 답하기

독립전압원과 독립전류원을 0으로 만들 때 각각 무엇으로 바꾸는가?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

C12 중첩·밀만·쌍대관계: 헷갈리는 이름 묶기

A 필수

DAY 1 · 오후 · 첫 학습 30분 · 공식 2개

☐ 밀만 정리를 마디전압 식으로 이해한다. ☐ 저항과 컨덕턴스의 쌍대관계를 구분한다.

★ 통암기 중첩은 전압·전류를 더하고, 밀만은 병렬 가지의 공통전압을 구하며, 쌍대는 회로 법칙의 대응관계를 말한다. 서로 다른 이름의 공식을 한 문제에 모두 적용하려 하지 말고 회로 구조에 맞는 방법 하나를 고른다.

중첩의 정리는 선형회로에서 독립전원을 하나씩 작용시켜 얻은 전압·전류를 부호 있게 더하는 방법이다. 전력은 전압이나 전류의 제곱이므로 전원별 전력을 그대로 더하지 않는다. 밀만 정리는 전압원과 직렬저항이 한 가지를 이루고 이런 가지들이 병렬로 만날 때 KCL을 한 번에 정리한 식이다.

밀만 식의 분자는 각 가지의 전압/저항, 분모는 컨덕턴스 합이다. 전원이 없는 저항 가지도 전압원 0 V인 가지로 보아 분모에 포함한다. 쌍대관계에서는 직렬↔병렬, 전압↔전류, 저항↔컨덕턴스, KVL↔KCL, 테브난↔노턴이 대응한다. 쌍대라는 말이 두 물리량의 수치가 항상 같다는 뜻은 아니다.

공식 1

$$V = \frac{\sum_k E_k/R_k}{\sum_k 1/R_k}$$

공통 기준점에서 본 각 가지 전압원 Ek[V]와 직렬저항 Rk[Ω]. 반대 극성 전압원은 음수로 대입. 별도 병렬 부하 RL은 **E=0** 가지로 포함.

공식 2

$$G = \frac{1}{R}, \quad I = GV$$

순수 저항의 컨덕턴스 G[S]. 저항 R[Ω]과의 쌍대관계를 기억한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

대상	쌍대 대상
전압·전압원	전류·전류원
저항 R	컨덕턴스 G
인덕턴스 L	정전용량 C
직렬·KVL	병렬·KCL
개방	단락
테브난 정리	노턴 정리

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 밀만 식에서 전원이 없는 부하 가지를 분모에서 빼먹지 않는다.
- 중첩을 쓸 때 종속전원은 유지한다. 다른 독립전원만 0으로 만든다.

짧은 예제

공통 마디와 접지 사이에 (12 V 전원+6 Ω), (6 V 전원+3 Ω), (전원 없는 6 Ω) 세 가지가 병렬이다. 전원들의 +방향은 마디를 향한다. 공통전압은?

1 분자는 **12/6+6/3+0/6=4** A.

2 분모는 **1/6+1/3+1/6=2/3** S.

3 **V=4/(2/3)=6** V.

답 → 6 V.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

가리고 답하기

노턴 정리와 저항 R의 쌍대 대상을 각각 말하라.

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

C13 배율기·분류기와 측정기의 연결

A 필수

DAY 1 · 오후 · 첫 학습 20분 · 공식 2개

☐ 측정 대상과 계기의 연결을 구별한다. ☐ 측정 범위 확장 저항을 구한다.

★ **통암기** 전압계는 대상에 병렬, 전류계는 대상에 직렬이다. 전압계의 측정 범위를 넓히는 배율기는 전압계에 직렬, 전류계의 측정 범위를 넓히는 분류기는 전류계에 병렬이다. '계기와 대상의 연결'과 '범위 확장 저항과 계기의 연결'을 따로 기억한다.

전압계는 내부에 정해진 최대 전류만 흘러야 하므로, 더 큰 외부 전압을 측정하려면 남는 전압을 직렬 저항에 나누어 걸어야 한다. 전류계는 전체 전류 중 일부만 계기로 보내고 나머지는 저항이 작은 병렬 우회로로 흘려야 한다.

이상전압계는 회로에서 전류를 거의 빼앗지 않도록 내부저항이 무한대이고, 이상전류계는 회로에 전압강하를 거의 만들지 않도록 내부저항이 0이다. 실제 계기는 유한한 내부저항 때문에 측정 대상 회로를 변화시킨다. 이 부하효과는 계기의 단순 오차와 구별되는 개념이다.

공식 1

$$R_m = (m-1)R_v, \quad m = \frac{V_{new}}{V_{old}}$$

배율기 Rm[Ω]는 내부저항 Rv인 전압계에 직렬. m>1.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 2

$$R_s = \frac{R_a}{m-1}, \quad m = \frac{I_{\text{new}}}{I_{\text{old}}}$$

분류기 Rs[Ω]는 내부저항 Ra인 전류계에 병렬. 계기 자체의 최대전류는 유지.

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 배율기에 R/(m-1)을 쓰면 분류기 공식과 바뀐 것이다.
- 전류계를 전원 양단에 병렬로 연결하는 것은 올바른 전류 측정법이 아니다.

짧은 예제

최대 10 V, 내부저항 2 kΩ인 전압계로 50 V까지 측정하려 한다. 배율기 저항은?

1 확장배율 **m=50/10=5**.

2 **Rm=(5-1)×2 kΩ=8** kΩ. 계기와 직렬로 연결한다.

답 → 8 kΩ, 직렬.

가리고 답하기

내부저항 1 Ω인 전류계의 범위를 5배로 넓히는 분류기 저항은?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

C14 평형 3상과 영상분: 크기 합과 벡터 합

A 필수

DAY 1 · 오후 · 첫 학습 25분 · 공식 4개

☐ Y·Δ의 선간/상 관계를 기억한다. ☐ 영상분 전압·전류를 계산한다.

★ 통암기 평형 3상은 같은 크기의 정현파 세 개가 120°씩 어긋난 상태다. 따라서 세 상의 크기를 산술적으로 더하는 것이 아니라 페이저를 합해야 한다. 완전한 평형 3상 정상분의 페이저 합은 0이다.

Y결선은 선전류와 상전류가 같고 선간전압 크기가 상전압의 √3배다. Δ결선은 선간전압과 상전압이 같고 선전류 크기가 상전류의 √3배다. 부하 임피던스는 한 상에 걸린 전압을 그 상의 전류로 나눠 구한다. 선간전압을 상임피던스로 바로 나누면 결선에 따라 틀린다.

대칭좌표법은 불평형 3상을 정상분·역상분·영상분으로 나누는 방법이다. 영상분은 세 상에 동일 위상·동일 크기로 존재하는 성분으로, 세 상의 페이저 합을 3으로 나누어 구한다. 중성선 전류는 전류 방향 기준에 따라 부호가 달라지지만 크기는 3I0에 대응한다. 접지나 중성선 경로가 없으면 영상전류의 경로가 제한된다.

공식 1

$$V_L = \sqrt{3}\,V_{\text{ph}},\quad I_L = I_{\text{ph}} \qquad (Y)$$

평형 Y결선의 크기 관계. 선간전압과 상전압 사이에는 위상차도 있다.

공식 2

$$V_L = V_{\text{ph}},\quad I_L = \sqrt{3}\,I_{\text{ph}} \qquad (\Delta)$$

평형 Δ결선의 크기 관계.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 3

$$P = \sqrt{3} V_L I_L \cos\phi$$

평형 정현파 3상 총 유효전력 W. VL,IL은 실효값.

공식 4

$$\bar{V}_0 = \frac{\bar{V}_a + \bar{V}_b + \bar{V}_c}{3}, \quad \bar{I}_0 = \frac{\bar{I}_a + \bar{I}_b + \bar{I}_c}{3}$$

모든 항은 같은 기준의 페이저. 0은 영상분 첨자다.

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 100 V씩 3상이라고 **V0=100** V가 되는 것이 아니다. 위상을 합쳐야 한다.
- 정상분·역상분·영상분의 이름과 정상상태·과도상태는 전혀 다른 분류다.

짧은 예제

세 상 전압이 100∠0°, 100∠-120°, 100∠120° V이다. 영상전압은? 여기에 각 상에 동일한 6 V 직류가 아닌 같은 주파수의 6∠0° 성분이 추가되면?

1 원래 세 페이저 합은 0이므로 영상전압은 0 V.

2 공통 성분의 합은 18∠0° V이므로 3으로 나누면 6∠0° V다.

답 → 처음 0 V, 공통 정현파 성분 추가 후 6∠0° V.

가리고 답하기

세 상 전류의 페이저 합이 12∠0° A이다. 영상전류 I0는?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

C15 RC·RL 과도현상: 초기값·최종값·시정수

A 필수

DAY 1 · 저녁 · 첫 학습 30분 · 공식 3개

☐ 스위치 직후와 충분히 지난 상태를 구분한다. ☐ 초기값·최종값으로 1차 응답을 구성한다.

★ 통암기 유한한 전압·전류 조건에서 콘덴서 전압과 인덕터 전류는 갑자기 바뀌지 않는다. 스위치가 바뀌기 직전의 저장상태를 먼저 구한 뒤 직후에 넘겨야 한다. 미충전 콘덴서가 처음에는 단락처럼 보인다는 말은 초기전압이 0인 특정 조건을 줄여 말한 것이다.

직류가 충분히 오래 유지된 최종상태에서는 이상적인 C는 개방, L은 단락이다. 직후 회로와 최종 회로를 별도로 그려 초기값과 최종값을 구한다. 시정수는 변화가 얼마나 빠른지 나타내며, 1τ 뒤에는 전체 변화량의 약 63.2%만큼 진행하고 남은 차이는 약 36.8%다.

시정수의 저항은 에너지 저장소자가 바라본 등가저항이다. 실제 회로의 모든 저항을 단순 합한 값이 아니다. 독립전원은 0으로 만들고 C나 L의 단자에서 저항을 구한다. RC는 저항이 커지면 느려지지만 RL은 저항이 커지면 저장전류가 더 빨리 소멸하여 τ가 작아진다.

공식 1

$$x(t) = x_f + (x_i - x_f)e^{-t/\tau}$$

1차 안정회로의 상태값 x. RC에서는 vC, RL에서는 iL. **xi=0+** 값, xf=충분히 지난 값.

공식 2

$$\tau_{RC} = R_{eq}C, \quad \tau_{RL} = \frac{L}{R_{eq}}$$

τ: s, Req: 저장소자에서 본 Ω. 종속전원이 있으면 등가저항 계산에 주의.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 3

$$e^{-1} \simeq 0.368, \quad 1 - e^{-1} \simeq 0.632$$

초깃값이 0인 충전 응답은 τ에서 최종값의 63.2%. 일반 응답은 전체 변화량 기준.

함정 체크 — 여기서 틀린다

- C를 모든 순간 개방, L을 모든 순간 단락으로 놓지 않는다.
- 5τ는 약 99.3% 도달이라는 근사다. 지수응답이 유한시간에 정확히 최종값이 되는 것은 아니다.

짧은 예제

미충전 10 μF 콘덴서를 10 kΩ을 통해 12 V 직류에 연결한다. 시정수, 초기 충전전류, τ 뒤 전압은?

1 $\tau = 10^{4} \times 10 \times 10^{-6} = 0.1$ s.

2 처음 C 전압은 0이므로 초기전류는 $12/10000 = 1.2$ mA.

3 τ 뒤 전압은 $12 \times 0.632 \approx 7.58$ V.

답 → 0.1 s, 1.2 mA, 약 7.58 V.

가리고 답하기

$L = 0.2$ H가 10 Ω을 통해 방전한다. 시정수는?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

C16 RLC 공진과 감쇠: 물리적 의미부터

A 필수

DAY 1 · 저녁 · 첫 학습 25분 · 공식 3개

☐ 공진에서 직렬과 병렬의 차이를 말한다. ☐ 부족·임계·과제동을 안정성과 구별한다.

★ 통암기 공진은 L과 C의 반대 부호 리액턴스 또는 서셉턴스가 서로 상쇄되는 상태다. 이상적인 직렬 RLC에서는 전체 임피던스가 R만 남아 전원전류가 가장 커진다. 각 소자가 따로 병렬인 이상 RLC에서는 전체 서셉턴스가 0이 되어 전원에서 본 전류가 가장 작아진다.

직렬 공진에서 L과 C 양단전압은 각각 클 수 있지만 서로 위상이 반대라 합에서 상쇄된다. 따라서 전원전압보다 큰 소자전압이 생긴다는 사실이 KVL 위반은 아니다. 공진 주파수 공식은 여기서 다루는 이상적인 구성에 적용하며, 코일저항이 포함된 다른 병렬 공진회로에는 보정이 필요할 수 있다.

과도현상에서는 L과 C가 에너지를 서로 주고받고 R이 에너지를 소모한다. R이 작으면 진동하면서 줄어드는 부족제동, 경계면 임계제동, R이 크면 진동하지 않는 과제동이다. R>0,L>0,C>0인 수동 직렬회로의 부족제동은 불안정이 아니다. 제어공학의 감쇠비와 응답지표는 02권에서 다룬다.

공식 1

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}, \quad f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

ω0: rad/s, f0: Hz. 이상적인 직렬 또는 각 소자 분리 병렬 RLC 공진.

공식 2

$$R_{\text{crit}} = 2\sqrt{\frac{L}{C}}$$

직렬 RLC 자연응답의 임계저항 Ω. 0<R<Rcrit 부족제동, **R=Rcrit** 임계, R>Rcrit 과제동.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 3

$$Q_{\text{series}} = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{\omega_0 C R}$$

직렬회로의 품질계수. 무효전력 Q[var]와 다른 기호이며 무차원이다.

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 공진이면 모든 전류가 0이라는 뜻이 아니다.
- 부족제동은 감쇠진동이다. 지속진동은 이상적으로 **R=0**인 경우와 구별한다.

짧은 예제

L=1 H, **C=0.01** F인 직렬 RLC의 공진 각주파수와 임계저항을 구하라. **R=10** Ω일 때 제동상태는?

1 **ω0=1/√0.01=10** rad/s.

2 **Rcrit=2√(1/0.01)=20** Ω.

3 0<10<20이므로 부족제동이며 진동이 줄어드는 안정 응답이다.

답 → 10 rad/s, 20 Ω, 부족제동.

가리고 답하기

직렬 RLC 공진에서 전체 역률과 임피던스는?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

C17 최대전력 전달: 최대 출력과 효율의 차이

B 선택

DAY 1 · 저녁 · 첫 학습 15분 · 공식 2개

☐ 직류·교류 부하 정합 조건을 구분한다. ☐ 최대전력이 최대효율은 아님을 설명한다.

★ 통암기 직류 저항회로에서 부하가 받는 전력을 최대로 하려면 부하저항을 전원 측 테브난 저항과 같게 한다. 부하를 너무 작게 하면 전류는 커져도 부하 양단전압이 작아지고, 너무 크게 하면 전압은 커져도 전류가 작아진다. 두 효과 사이에 최대점이 있다.

교류에서 부하의 저항과 리액턴스를 모두 자유롭게 바꿀 수 있다면 전원 임피던스의 복소공액으로 맞춘다. 저항은 같게, 리액턴스는 반대 부호로 두어 무효성분을 상쇄하는 것이다. 부하가 순수 저항으로만 제한되면 조건이 달라지므로 '복소공액 정합'을 무조건 적용하지 않는다.

직류 최대전력점에서는 내부저항과 부하저항이 같아 같은 전력을 소모한다. 이 단순 모델의 효율은 50%다. 전력 전달을 최대화한다는 목표와 손실을 최소화한다는 목표는 다르다. 큰 전력 설비를 항상 최대전력 정합으로 운영하는 것은 아니다.

공식 1

$$R_L = R_{\text{th}}, \quad P_{L,\max} = \frac{V_{\text{th}}^2}{4R_{\text{th}}}$$

직류 저항 부하, Vth와 양의 Rth가 고정된 경우.

공식 2

$$Z_L = Z_{\text{th}}^*$$

정현파에서 복소 부하를 자유롭게 조절할 수 있을 때의 최대 평균전력 조건.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 전원 전압을 부하 양단전압으로 착각하지 않는다.
- 부하저항을 0으로 하면 부하전력은 0이다. 전류 최대와 부하전력 최대는 다르다.

짧은 예제

테브난 전압 20 V, 저항 5 Ω인 회로에서 부하저항을 조절한다. 최대전력과 그때 부하전압은?

1 **RL=5** Ω일 때 최대.

2 PL,**max=20²/(4×5)=20** W.

3 같은 저항 두 개의 분압이므로 부하전압은 10 V.

답 → 20 W, 10 V.

가리고 답하기

전원 임피던스가 4+j3 Ω이고 복소부하 조정이 가능하다. 최대전력 부하 임피던스는?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

C18 필터와 4단자망의 기본 구별

B 선택

DAY 1 · 저녁 · 첫 학습 15분 · 공식 2개

☐ 필터 이름으로 통과 주파수 영역을 구분한다. ☐ 4단자 정수의 단위를 확인한다.

★ 통암기 필터는 주파수에 따라 전달하는 정도가 다른 회로다. 저역통과는 낮은 주파수, 고역통과는 높은 주파수, 대역통과는 특정 구간, 대역저지는 특정 구간을 약하게 만든다. '고역통과'가 모든 주파수에서 증폭한다는 뜻은 아니다.

R과 C가 직렬이고 C 양단을 출력으로 잡으면 고주파에서 C의 임피던스가 작아져 출력이 줄어드는 저역통과다. 같은 회로에서 R 양단을 출력으로 잡으면 저주파 출력이 작아지는 고역통과가 된다. 같은 소자라도 출력 위치가 전달특성을 바꾼다.

4단자망은 두 단자의 입력 포트와 두 단자의 출력 포트 관계를 표현한다. ABCD 정수에서는 출력전류 방향을 정의한 방식에 따라 부호가 달라질 수 있다. 이 절에서는 출력 포트에서 부하로 나가는 I2를 사용한다. A,D는 무차원, B는 Ω, C는 S로 단위부터 확인하면 혼동을 줄일 수 있다.

공식 1

$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{1}{1+sRC}$$

RC 직렬, C 양단 출력, 초기조건 0. 전달함수의 s와 라플라스는 02권 T01~T02에서 설명.

공식 2

$$V_1 = AV_2 + BI_2, \quad I_1 = CV_2 + DI_2$$

I1은 입력으로 들어가고 I2는 출력에서 나가는 방향. A,D 무차원, B Ω, C S.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

함정 체크 — 여기서 틀린다

- B와 C가 모두 저항 단위인 것은 아니다.
- **AD-BC=1**은 상호성 조건을 가진 망의 성질이다. 임의의 모든 능동 4단자망에 보장되지 않는다.

짧은 예제

RC 직렬회로에서 C 양단을 출력으로 잡았다. 주파수가 매우 낮을 때와 매우 높을 때 출력의 경향을 설명하라.

1 낮은 주파수에서 C 임피던스가 커 대부분의 전압이 C에 걸린다.

2 높은 주파수에서 C 임피던스가 작아 출력전압이 작아진다.

답 → 저역통과 특성.

가리고 답하기

ABCD 식의 B와 C의 단위는?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 총정리 · 백지 테스트

다음 날 아침 30분 루틴: 왼쪽을 가리고 오른쪽 패드에 단원별 공식을 전부 써본 뒤 대조. 틀린 공식만 빨간색으로 다시 3번.

C01 A

$$i = \frac{dq}{dt}, \quad v = \frac{dw}{dq}, \quad p = \frac{dw}{dt} = vi$$

q: 전하 C, t: 시간 s, w: 에너지 J, v: 전압 V, i: 전류 A, p: 순간전력 W. 수동부호규약에서 전류가 +단자로 들어가면 p>0은 흡수.

C01 A

$$P = VI = I^2R = \frac{V^2}{R}, \quad W = Pt$$

일정한 직류 또는 저항의 정현파 정상상태. R: Ω. 에너지는 P[W]×t[s]이면 J, P[kW]×t[h]이면 kWh.

C01 A

$$1\ \text{kWh} = 3.6 \times 10^6\ \text{J}$$

k=10^3, m=10^{-3}, μ=10^{-6}, n=10^{-9}. 수치 대입 전에 단위를 맞춘다.

C02 A

$$R_s = R_1 + R_2, \quad R_p = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

R: 저항 Ω. 직렬 합성저항은 큰 저항보다 크고, 병렬 합성저항은 작은 저항보다 작아야 한다.

C02 A

$$V_1 = V\frac{R_1}{R_1 + R_2}, \quad I_1 = I\frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

두 저항 직렬의 분압과 두 저항 병렬의 분류. 분류식의 분자에는 반대편 저항이 온다.

C02 A

$$\sum i = 0, \quad \sum v = 0$$

마디의 KCL과 폐경로의 KVL. 미리 정한 부호를 일관되게 유지한다.

C03 A

$$z = a + jb = |z|e^{j\theta}, \quad |z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

a,b: 같은 단위의 실수부·허수부. θ: 편각. a>0일 때 θ=$\tan^{-1}$(b/a); 일반적으로 사분면을 함께 판별.

C03 A

$$z^* = a - jb, \quad zz^* = a^2 + b^2 = |z|^2$$

별표는 복소공액이다. z* 자체가 |z|나 1/z는 아니다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

C03 A

$$\frac{A\angle\alpha}{B\angle\beta} = \frac{A}{B}\angle(\alpha-\beta)$$

A,B는 양의 크기. 위상 단위를 도 또는 rad 중 하나로 통일한다.

C03 A

$$v(t) = \sqrt{2}V\cos(\omega t+\theta) \quad \longleftrightarrow \quad \bar{V} = V\angle\theta$$

V: 실효값 V. ω: rad/s. sin을 기준으로 삼아도 되지만 같은 문제 안에서 sin/cos 기준을 섞지 않는다.

C04 A

$$f = \frac{1}{T}, \quad \omega = 2\pi f$$

f: Hz, T: 주기 s, ω: 각주파수 rad/s.

C04 A

$$x_{\text{avg}} = \frac{1}{T}\int_0^T x(t)\,dt, \quad x_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T x^2(t)\,dt}$$

x는 전압 또는 전류. 적분 구간은 정확히 한 주기를 사용한다.

C04 A

$$X_{\text{rms}} = \frac{X_{\text{m}}}{\sqrt{2}}, \quad X_{\text{rect, avg}} = \frac{2X_{\text{m}}}{\pi}$$

정현파에만 해당. Xm: 최대값. 부호 있는 한 주기 평균은 0.

C04 A

$$X_{\text{avg}} = DX_{\text{m}}, \quad X_{\text{rms}} = \sqrt{D}X_{\text{m}}$$

0과 Xm 사이를 오가는 직사각형 펄스. D=Ton/T, 0≤D≤1.

C05 A

$$Q = CV, \quad W_C = \frac{1}{2}CV^2 = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2}QV$$

C: 정전용량 F, Q: 전하 C, V: 전압 V, WC: 에너지 J. 기호 C가 용량과 쿨롱 단위에 함께 쓰이므로 문맥 구별.

C05 A

$$C_{\text{p}} = C_1 + C_2, \quad C_{\text{s}} = \frac{C_1C_2}{C_1+C_2}$$

이상적인 두 콘덴서의 병렬·직렬 등가용량.

C05 A

$$V_f = \frac{C_1V_1 + C_2V_2}{C_1+C_2}$$

외부 전원과 분리된 두 콘덴서를 같은 기준 극성으로 병렬 연결한 뒤의 최종값. 반대 극성 전압은 음수로 대입.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

C06 A

$$i_C(t) = C\frac{dv_C(t)}{dt}$$

iC: A, C: F, dv/dt: V/s. 콘덴서 +단자로 들어가는 전류 기준.

C06 A

$$Z_C = \frac{1}{j\omega C} = -j\frac{1}{\omega C}, \quad I_{\text{rms}} = \omega C V_{\text{rms}}$$

ZC: Ω, ω=2πf rad/s. 이상적인 정현파 정상상태.

C06 A

$$v_C(0^+) = v_C(0^-)$$

유한한 전류만 허용하는 통상적인 스위칭 회로에서는 콘덴서 전압이 연속이다. 이상적인 충격전류가 있으면 별도 해석.

C07 A

$$v_L = L\frac{di_L}{dt}, \quad W_L = \frac{1}{2}Li_L^2$$

L: H, 전류 A, 전압 V, 저장 에너지 J. 유한한 전압 조건에서 인덕터 전류는 연속.

C07 A

$$M = k\sqrt{L_1 L_2}, \quad 0 \le k \le 1$$

M,L1,L2는 같은 H 단위. 완전 결합은 k=1, 결합 없음은 k=0.

C07 A

$$v_1 = L_1\frac{di_1}{dt} + M\frac{di_2}{dt}, \quad v_2 = M\frac{di_1}{dt} + L_2\frac{di_2}{dt}$$

두 전류가 각각 점 단자로 들어가고 두 전압의 +가 점 단자일 때. M은 결합 크기를 나타내는 비음수 값으로 두고 기준 방향에 따라 상호항 부호를 정한다.

C07 A

$$L_{\text{aiding}} = L_1 + L_2 + 2M, \quad L_{\text{opposing}} = L_1 + L_2 - 2M$$

두 코일을 직렬 접속한 경우. 병렬 접속 공식으로 사용하지 않는다.

C08 A

$$Z_R = R, \quad Z_L = j\omega L, \quad Z_C = -\frac{j}{\omega C}$$

정현파 정상상태의 이상소자. 모두 Ω 단위.

C08 A

$$Z_{\text{series}} = R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)$$

|Z|=√(R²+X²), 실효전류의 크기 I=V/|Z|.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

C08 A

$$Y_{\text{parallel}} = \frac{1}{R} + j\left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right)$$

각 R,L,C가 별도 병렬 가지인 경우. Y,G,B의 단위는 S(지멘스).

C08 A

$$G = \frac{R}{R^2 + X^2}, \quad B = -\frac{X}{R^2 + X^2}$$

Z=R+jX를 역수로 만든 결과. 일반적으로 G=1/R이라고 놓을 수 없다.

C09 A

$$S = \bar{V}\bar{I}^{*} = P + jQ$$

V,I는 실효값 페이저. 최대값 페이저를 사용하면 오른쪽 계산에 1/2가 필요하다.

C09 A

$$P = VI\cos\phi, \quad Q = VI\sin\phi, \quad S = VI = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

정현파 단상. ϕ=전압 위상-전류 위상. P: W, Q: var, S: VA.

C09 A

$$\text{pf} = \frac{P}{S}, \quad P = I^2R, \quad Q = I^2X$$

Z=R+jX의 수동부하. X>0 유도성, X<0 용량성.

C10 A

$$X_{\text{rms}} = \sqrt{X_0^2 + X_1^2 + X_2^2 + \cdots}$$

X0: 직류값, Xn: n차 정현파 성분의 실효값. 공통 기본주기에 대해 계산.

C10 A

$$\text{THD} = \frac{\sqrt{X_2^2 + X_3^2 + \cdots}}{X_1}$$

무차원 비율. 백분율을 묻는 경우 100을 곱한다. 통상 직류 성분은 THD 분자에서 제외.

C10 A

$$P = V_0I_0 + \sum_{n=1}^{\infty} V_nI_n\cos\phi_n, \quad S = V_{\text{rms}}I_{\text{rms}}$$

Vn,In: 같은 차수 성분의 실효값, ϕn: 그 전압·전류의 위상차.

C11 A

$$V_{\text{th}} = V_{\text{oc}}, \quad I_{\text{N}} = I_{\text{sc}}, \quad R_{\text{th}} = R_{\text{N}}$$

Voc: 개방전압 V, Isc: 단락전류 A. 부호는 정한 단자 극성과 전류 방향에 따른다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

C11 A

$$V_{\text{th}} = I_{\text{N}} R_{\text{th}}, \quad I_L = \frac{V_{\text{th}}}{R_{\text{th}} + R_L}$$

선형 직류 저항회로. 교류는 저항 대신 해당 주파수의 임피던스를 사용한다.

C12 A

$$V = \frac{\sum_k E_k/R_k}{\sum_k 1/R_k}$$

공통 기준점에서 본 각 가지 전압원 Ek[V]와 직렬저항 Rk[Ω]. 반대 극성 전압원은 음수로 대입. 별도 병렬 부하 RL은 E=0 가지로 포함.

C12 A

$$G = \frac{1}{R}, \quad I = GV$$

순수 저항의 컨덕턴스 G[S]. 저항 R[Ω]과의 쌍대관계를 기억한다.

C13 A

$$R_m = (m-1)R_v, \quad m = \frac{V_{\text{new}}}{V_{\text{old}}}$$

배율기 Rm[Ω]는 내부저항 Rv인 전압계에 직렬. m>1.

C13 A

$$R_s = \frac{R_a}{m-1}, \quad m = \frac{I_{\text{new}}}{I_{\text{old}}}$$

분류기 Rs[Ω]는 내부저항 Ra인 전류계에 병렬. 계기 자체의 최대전류는 유지.

C14 A

$$V_L = \sqrt{3}\, V_{\text{ph}}, \; I_L = I_{\text{ph}} \quad (Y)$$

평형 Y결선의 크기 관계. 선간전압과 상전압 사이에는 위상차도 있다.

C14 A

$$V_L = V_{\text{ph}}, \; I_L = \sqrt{3}\, I_{\text{ph}} \quad (\Delta)$$

평형 Δ결선의 크기 관계.

C14 A

$$P = \sqrt{3}\, V_L I_L \cos\phi$$

평형 정현파 3상 총 유효전력 W. VL,IL은 실효값.

C14 A

$$\bar{V}_0 = \frac{\bar{V}_a + \bar{V}_b + \bar{V}_c}{3}, \quad \bar{I}_0 = \frac{\bar{I}_a + \bar{I}_b + \bar{I}_c}{3}$$

모든 항은 같은 기준의 페이저. 0은 영상분 첨자다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

C15 A

$$x(t) = x_f + (x_i - x_f)e^{-t/\tau}$$

1차 안정회로의 상태값 x. RC에서는 vC, RL에서는 iL. xi=0+ 값, xf=충분히 지난 값.

C15 A

$$\tau_{RC} = R_{\text{eq}}C, \quad \tau_{RL} = \frac{L}{R_{\text{eq}}}$$

τ: s, Req: 저장소자에서 본 Ω. 종속전원이 있으면 등가저항 계산에 주의.

C15 A

$$e^{-1} \simeq 0.368, \quad 1 - e^{-1} \simeq 0.632$$

초깃값이 0인 충전 응답은 τ에서 최종값의 63.2%. 일반 응답은 전체 변화량 기준.

C16 A

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}, \quad f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

ω0: rad/s, f0: Hz. 이상적인 직렬 또는 각 소자 분리 병렬 RLC 공진.

C16 A

$$R_{\text{crit}} = 2\sqrt{\frac{L}{C}}$$

직렬 RLC 자연응답의 임계저항 Ω. 0<R<Rcrit 부족제동, R=Rcrit 임계, R>Rcrit 과제동.

C16 A

$$Q_{\text{series}} = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{\omega_0 CR}$$

직렬회로의 품질계수. 무효전력 Q[var]와 다른 기호이며 무차원이다.

C17 B

$$R_L = R_{\text{th}}, \quad P_{L,\,\max} = \frac{V_{\text{th}}^2}{4R_{\text{th}}}$$

직류 저항 부하, Vth와 양의 Rth가 고정된 경우.

C17 B

$$Z_L = Z_{\text{th}}^*$$

정현파에서 복소 부하를 자유롭게 조절할 수 있을 때의 최대 평균전력 조건.

C18 B

$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{1}{1 + sRC}$$

RC 직렬, C 양단 출력, 초기조건 0. 전달함수의 s와 라플라스는 02권 T01~T02에서 설명.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

C18

B

$$V_1 = AV_2 + BI_2, \quad I_1 = CV_2 + DI_2$$

I1은 입력으로 들어가고 I2는 출력에서 나가는 방향. A,D 무차원, B Ω, C S.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

함정 총정리 · 시험 당일 아침용

10.24 아침에는 새 내용을 보지 말고 이 목록만 훑습니다. 읽자마자 이유가 안 떠오르는 줄에만 표시.

C01	kW는 전력이고 kWh는 에너지다. kW/h로 쓰지 않는다.	○
C01	μF를 F로 바꾸지 않고 대입하면 결과가 백만 배 어긋난다.	○
C02	전압계가 연결되면 그 내부저항도 회로의 일부가 될 수 있다.	○
C02	브리지가 평형이 아닌데 가운데 저항을 지우면 안 된다. 평형비는 각 가지를 어떻게 이름 붙였는지 확인한다.	○
C03	|a+jb|를 |a|+|b|로 계산하지 않는다.	○
C03	서로 다른 주파수의 정현파는 하나의 페이저로 단순 합성하지 않는다.	○
C04	모든 파형의 실효값이 최대값/$\sqrt{2}$는 아니다.	○
C04	실효값을 구할 때 전압의 제곱을 먼저 평균해야 한다. 평균을 낸 다음 제곱하지 않는다.	○
C05	직렬 콘덴서는 용량이 작은 쪽 전압이 더 크다.	○
C05	전원에 계속 연결된 경우 전원이 전하를 공급·흡수하므로 콘덴서만의 총전하가 일정하다고 두면 안 된다.	○
C06	직류 연결 직후와 직류 정상상태를 구별한다.	○
C06	콘덴서 병렬회로에서는 각 가지 전류가 용량에 비례한다. 모든 가지에 전류가 똑같이 흐르는 것이 아니다.	○
C07	같은 전류가 흐른다고 인덕터의 에너지가 LI^2가 되는 것은 아니다. 1/2가 필요하다.	○
C07	패러데이 유도기전력의 부호와 수동부호규약으로 정의한 단자전압의 부호를 구분한다.	○
C08	**G=1/R**은 순수 저항 또는 병렬 가지의 저항을 따로 표현할 때다. 복합 Z의 실수부 R을 그냥 뒤집지 않는다.	○

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

C08	서로 다른 주파수의 성분에는 각각 다른 XL, XC를 적용한다.
C09	피상전력 S와 복소전력 P+jQ를 구별한다. S는 음수가 아닌 크기다.
C09	정현파가 아닌 일반 파형에 $S^2=P^2+Q^2$를 무조건 적용하지 않는다.
C10	고조파 3 A와 4 A를 더해 7 A로 놓지 않는다.
C10	왜형률은 100%를 넘을 수 있다. 1보다 크다는 이유만으로 계산 오류라고 판단하지 않는다.
C11	테브난 전압을 구할 때 부하저항을 남겨두면 개방전압이 아니다.
C11	이상전압원의 내부저항은 0, 이상전류원의 내부저항은 ∞다. 실제 외부저항과 혼동하지 않는다.
C12	밀만 식에서 전원이 없는 부하 가지를 분모에서 빼먹지 않는다.
C12	중첩을 쓸 때 종속전원은 유지한다. 다른 독립전원만 0으로 만든다.
C13	배율기에 R/(m-1)을 쓰면 분류기 공식과 바뀐 것이다.
C13	전류계를 전원 양단에 병렬로 연결하는 것은 올바른 전류 측정법이 아니다.
C14	100 V씩 3상이라고 V0=100 V가 되는 것이 아니다. 위상을 합쳐야 한다.
C14	정상분·역상분·영상분의 이름과 정상상태·과도상태는 전혀 다른 분류다.
C15	C를 모든 순간 개방, L을 모든 순간 단락으로 놓지 않는다.
C15	5τ는 약 99.3% 도달이라는 근사다. 지수응답이 유한시간에 정확히 최종값이 되는 것은 아니다.
C16	공진이면 모든 전류가 0이라는 뜻이 아니다.
C16	부족제동은 감쇠진동이다. 지속진동은 이상적으로 R=0인 경우와 구별한다.
C17	전원 전압을 부하 양단전압으로 착각하지 않는다.
C17	부하저항을 0으로 하면 부하전력은 0이다. 전류 최대와 부하전력 최대는 다르다.
C18	B와 C가 모두 저항 단위인 것은 아니다.
C18	AD-BC=1은 상호성 조건을 가진 망의 성질이다. 임의의 모든 능동 4단자망에 보장되지 않는다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

백지 회상 문항

답은 오른쪽 패드에. 계산보다 공식·조건·단위를 꺼내는 연습입니다. 번호를 누르면 정답으로 이동.

C-P01 24 V가 걸린 12 Ω 저항의 소비전력은?
C01

C-P02 4 Ω과 12 Ω을 병렬 연결한 합성저항은?
C02

C-P03 **z=6-j8**의 복소공액과 절댓값을 각각 구하라.
C03

C-P04 최대값 10 A, 듀티비 0.36인 단극성 직사각형 펄스의 평균·실효전류는?
C04

C-P05 6 μF와 3 μF의 직렬 합성용량은?
C05

C-P06 4 μF 콘덴서에 50 V가 걸려 있다. 저장 전하와 에너지는?
C05

C-P07 **ω=2000** rad/s, **C=10** μF, 실효전압 10 V인 순수 C회로의 실효전류는?
C06

C-P08 **L1=4** H, **L2=9** H, **k=0.5**일 때 상호인덕턴스는?
C07

C-P09 **Z=8-j6** Ω에 실효전압 100 V가 걸린다. 전류 크기와 진상·지상은?
C08

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

C-P10 C09
P=600 W, **Q=800** var인 정현파 부하의 S와 역률은?

C-P11 C10
기본파 실효전압 20 V, 고조파는 3차 3 V와 5차 4 V뿐이다. THD는?

C-P12 C11
개방전압이 15 V, 등가저항이 5 Ω인 선형 회로의 노턴전류는?

C-P13 C12
밀만 정리에서 전원이 없는 병렬 저항 가지는 분모에서 제외해도 되는가?

C-P14 C12
저항, 직렬회로, KVL의 쌍대 대상을 순서대로 말하라.

C-P15 C13
내부저항 1 kΩ인 전압계의 전압 범위를 4배로 넓힐 배율기는?

C-P16 C14
세 상 전류 페이저의 합이 $9\angle 30^\circ$ A라면 영상분 전류는?

C-P17 C15
R=2 kΩ, **C=100** μF인 단순 RC 충전회로의 시정수는?

C-P18 C16
양의 R,L,C를 가진 직렬 RLC가 부족제동이면 불안정한가?

C-P19 C17
테브난 전압 12 V, 저항 3 Ω인 직류 회로에서 최대 부하전력을 주는 부하저항은?

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

C-P20 RC 직렬에서 C 양단을 출력으로 잡는 회로는 저역통과인가 고역통과인가?

C18

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

정답 모음

ID를 누르면 본문으로 돌아갑니다.

단원별 가리고 답하기

C01 같은 저항에 걸린 전압을 두 배로 하면 소비전력은 몇 배인가?

4배. R이 일정할 때 $P=V^2/R$이므로 전압의 제곱에 비례한다.

C02 한 마디로 5 A가 들어오고 두 가지로 2 A와 x A가 나간다. x는?

3 A. 들어온 전류 5 A=나간 전류 2 A+x이다.

C03 z=-3+j4의 복소공액과 절댓값은?

$z^*=-3-j4$, $|z|=5$. 원래 z의 위상은 제2사분면에 있다.

C04 최대값이 $100\sqrt{2}$ V인 정현파의 실효값과 부호 있는 한 주기 평균은?

실효값 100 V, 한 주기 평균 0 V.

C05 2 μF와 3 μF를 100 V 전원에 병렬 연결했다. 전체 저장 에너지는?

0.025 J=25 mJ. 전체 용량 5 μF에 $W=CV^2/2$를 적용한다.

C06 2 μF 콘덴서 전압이 1 ms 동안 3 V만큼 일정한 기울기로 증가했다. 전류는?

6 mA. 변화율 3 V/ms=3000 V/s에 2×10^{-6} F를 곱한다.

C07 L=0.2 H에 3 A가 흐를 때 저장 에너지는?

0.9 J. $WL=0.5\times0.2\times3^2$이다.

C08 순수 R과 C의 병렬에서 저항전류 3 A, 콘덴서 전류 4 A라면 전체 실효전류 크기는?

5 A. 두 전류의 위상차가 90°이므로 $\sqrt{(3^2+4^2)}$를 사용한다.

C09 P=300 W, Q=-400 var인 부하의 피상전력과 성격은?

500 VA, 용량성. Q가 음수이므로 진상 전류를 갖는다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

C10 기본파 12 V와 3차 고조파 5 V만 있을 때 전체 실효전압은?

13 V. 두 값이 실효값이므로 $\sqrt{(12^2+5^2)}=13$이다.

C11 독립전압원과 독립전류원을 0으로 만들 때 각각 무엇으로 바꾸는가?

전압원은 단락, 전류원은 개방. 종속전원은 임의로 끄지 않는다.

C12 노턴 정리와 저항 R의 쌍대 대상을 각각 말하라.

노턴↔테브난, 저항 R↔컨덕턴스 G. 노턴은 전류원 병렬형, 테브난은 전압원 직렬형이다.

C13 내부저항 1 Ω인 전류계의 범위를 5배로 넓히는 분류기 저항은?

0.25 Ω. **Rs=1/(5-1)**이며 계기에 병렬 연결한다.

C14 세 상 전류의 페이저 합이 12∠0° A이다. 영상전류 I0는?

4∠0° A. 세 상의 합을 3으로 나눈다.

C15 L=0.2 H가 10 Ω을 통해 방전한다. 시정수는?

0.02 **s=20** ms. **τ=L/R**이다.

C16 직렬 RLC 공진에서 전체 역률과 임피던스는?

이상적인 양의 저항 R이 있으면 역률 1, 임피던스 R이다.

C17 전원 임피던스가 4+j3 Ω이고 복소부하 조정이 가능하다. 최대전력 부하 임피던스는?

4-j3 Ω. 전원 임피던스의 복소공액이다.

C18 ABCD 식의 B와 C의 단위는?

B는 Ω, C는 S. B×전류는 전압, C×전압은 전류가 되어야 한다.

백지 회상 문항 정답

C-P01 **48 W**

I=24/12=2 A, **P=VI=48** W. 또는 V^2/R.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

C-P02 **3 Ω**
4×12/(4+12)=3. 작은 저항 4 Ω보다 작다.

C-P03 **6+j8, 10**
허수부 부호를 바꾸면 공액이고 크기는 √(36+64).

C-P04 **3.6 A, 6 A**
평균 10D, 실효값 10√D. 정현파 공식 사용 금지.

C-P05 **2 μF**
직렬은 **6×3/(6+3)=2** μF.

C-P06 **200 μC, 5 mJ**
Q=CV=200 μC, **W=CV²/2=0.005** J.

C-P07 **0.2 A, 90° 진상**
I=ωCV=2000×10⁻⁵×10=0.2.

C-P08 **3 H**
M=0.5√(4×9)=3 H.

C-P09 **10 A, 진상**
|Z|=10 Ω, **I=10** A. 음의 리액턴스는 용량성.

C-P10 **1000 VA, 지상 0.6**
S=√(600²+800²), **pf=P/S**. Q>0.

C-P11 **25%**
고조파 합성은 5 V, 기본파 20 V로 나눈다.

C-P12 **3 A**
IN=Vth/Rth. 방향은 정한 단자 극성에 맞춘다.

C-P13 **아니다.**
전압원 0 V인 가지다. 분자는 0이지만 분모 컨덕턴스에는 포함한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

C-P14 **컨덕턴스, 병렬회로, KCL**
쌍대는 법칙과 연결 구조의 대응이며 수치가 같다는 뜻은 아니다.

C-P15 **3 kΩ, 직렬**
$R_m=(4-1)\times 1$ kΩ.

C-P16 **$3\angle 30°$ A**
페이저 합을 3으로 나눈다. 위상은 변하지 않는다.

C-P17 **0.2 s**
$RC=2000\times 100\times 10^{-6}=0.2$.

C-P18 **아니다. 감쇠진동하며 안정이다.**
에너지는 저항에서 소모된다. 지속·발산 진동과 구별한다.

C-P19 **3 Ω**
양의 고정 내부저항과 같은 부하저항에서 최대전력.

C-P20 **저역통과**
고주파일수록 C 임피던스가 작아 C 양단 출력이 감소한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

마무리

비공식 학습자료입니다. 시험 출제 범위·비중을 예측하거나 보장하지 않으며, 오류가 있을 수 있습니다. 공식 수험 안내와 표준 교재를 우선하세요.

A 회독 완료 기준은 공식의 이름을 본 적이 있다는 것이 아니라, 직렬과 병렬·순시값과 실효값·저항과 임피던스·전력과 에너지를 구분해 말할 수 있다는 것이다. 예제를 못 풀면 같은 단원의 더 어려운 문제로 넘어가지 말고, 계산에 사용한 값의 단위와 접속 조건부터 다시 읽는다.

마지막 날에는 C03 복소수, C04 실효값, C05~C06 콘덴서, C09~C10 전력·왜형률, C12 밀만·쌍대, C13 계기, C14 영상분을 빠르게 회상한다. C15~C16의 과도현상은 제어공학의 감쇠비·극점과 연결해서 한 번만 복습한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3